例 11 （1）已知 $a>b>0$，$c>d>0$. 求证：$ac>bd$；

（2）已知 $a>b>0$，求证：$a^n>b^n$，其中 n 是正整数.

证明 （1）因为 $a>b$，$c>0$，所以 $ac>bc$. 又因为 $c>d$，$b>0$，所以 $bc>bd$. 由不等式的传递性，得 $ac>bd$.

（2）将(1)结论中的 c 换成 a，d 换成 b，就得到 $a^2>b^2>0$. 结合$a>b>0$，再次利用(1)的结论，可得 $a^3>b^3>0$，反复运用(1)的结论，最终就得到 $a^n>b^n$.

例 12 已知 a、b 为正数，n 为正整数. 求证：如果 $a^n>b^n$，那么 $a>b$.

证明 利用反证法. 首先根据实数的性质可知，在 $a>b$，$a<b$ 及 $a=b$ 三者中有且仅有一个成立. 假定结论 $a>b$ 不成立，那么或者 $a<b$，或者 $a=b$.

如果 $a<b$，由于 a、b 都是正数，利用例 11(2)的结论，那么两边 n 次乘方，可得 $a^n<b^n$，与假设 $a^n>b^n$ 矛盾；

如果 $a=b$，两边 n 次乘方得 $a^n=b^n$，同样与假设 $a^n>b^n$ 矛盾.

综上所述，$a\leqslant b$ 不可能成立，因此 $a>b$.

为比较两个实数的大小，常用的方法是判定这两个数的差的符号. 要比较两个表达式 A 及 B 的大小，同样可以采用类似的方法. 例如，要证明 $A>B$，只需证明$A-B>0$；同样地，要证明 $A<B$，只需证明 $A-B<0$.

定理 对任意的实数 a 和b，总有

$$a^2+b^2\geqslant 2ab,$$

且等号当且仅当 $a=b$ 时成立.

证明 因为

$$a^2+b^2-2ab=(a-b)^2\geqslant 0,$$

所以

$$a^2+b^2\geqslant 2ab,$$

而且当且仅当 $a-b=0$ 即 $a=b$ 时，不等式中等号成立.

例 13 设 a 是实数，比较 $(a+1)^2$ 与 a^2-a+1 的值的大小.

解 $(a+1)^2-(a^2-a+1)=a^2+2a+1-a^2+a-1=3a$.